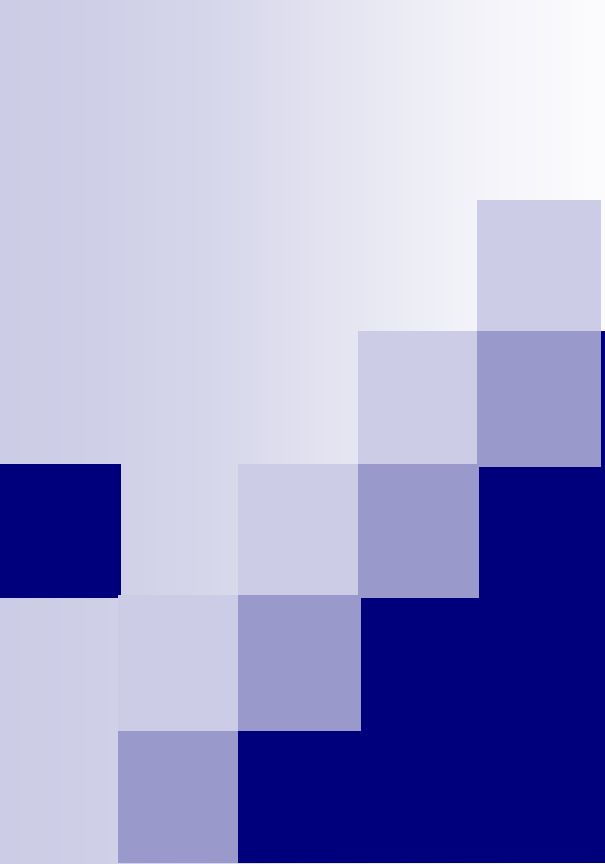




FÍSICA I

Tema 3:

Magnitudes vectoriales

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA

TEMA 2: MAGNITUDES FÍSICAS

TEMA 3: MAGNITUDES VECTORIALES

- 3.1. Magnitudes escalares y vectoriales
- 3.2. Vectores
- 3.3. Operaciones con vectores
- 3.4. Componentes del vector

3.1. Magnitudes escalares y vectoriales

- Algunas magnitudes físicas se pueden describir plenamente con:

un número + una unidad

Ej: tiempo, masa, densidad, temperatura...

o bien si se trata del resultado de una medida:

un número + una unidad + incertidumbre

- Sin embargo, muchas otras magnitudes no quedarían totalmente especificadas de esta forma, ya que están asociadas con una dirección en el espacio.

- Podemos definir diferentes tipos de magnitudes:

- Magnitudes que quedan especificadas por 1 valor numérico: Escalares

- Magnitudes que necesitan expresarse con más de un valor:

- Vectores: 3 componentes (en 3D)

- Tensores: 9, 27, ..., 3^n (en 3D)

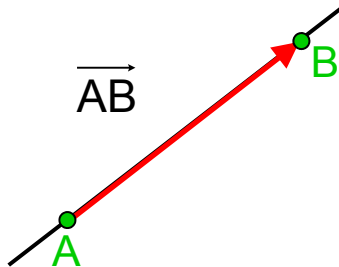
3.2. Vectores

▪ Las magnitudes vectoriales tienen tres características:

- Módulo
- Dirección
- Sentido.

En algunos casos también hay que especificar el Punto de aplicación.

▪ Los vectores se representan gráficamente mediante una flecha que tiene la dirección del vector y cuya longitud es proporcional a su módulo, que es la distancia entre el punto de aplicación (A) y el extremo (B).



Para representar gráficamente un vector en 3D hacen falta 6 coordenadas (3 para cada punto), excepto si conocemos la recta soporte, entonces sólo es necesario conocer el módulo y el sentido.

▪Según sea necesario o no especificar el punto de aplicación, los vectores se clasifican:

- Libres: Pueden trasladarse en el espacio. Necesario especificar el módulo, dirección y sentido.
- Deslizantes: Se pueden trasladar (deslizar) sobre su recta soporte. Necesario especificar el módulo, dirección, sentido y la recta soporte.
- Fijos: Necesario especificar el módulo, dirección, sentido y punto de aplicación.

El carácter de fijo, libre o deslizante de un vector dependerá de cada situación particular: un mismo vector puede ser de distinto tipo según el caso.

3.3. Operaciones con vectores

i) Módulo

- El módulo de un vector $|\vec{A}| = A$ es la distancia entre el origen y el extremo del vector. Es un escalar y es siempre positivo.
- Se puede obtener a partir de las coordenadas del origen y del extremo del vector

$$\left. \begin{array}{l} A (x_1, y_1, z_1) \\ B (x_2, y_2, z_2) \end{array} \right\} |\vec{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

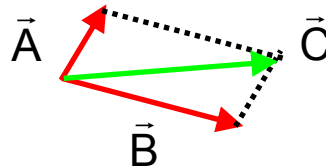
ii) Suma vectorial

- El resultado es otro vector:

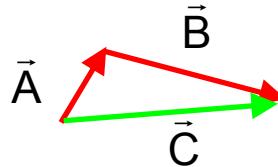
$$\vec{A} + \vec{B} = \vec{C}$$

- Es una operación conmutativa: $\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$
- Es una operación asociativa: $\vec{A} + (\vec{B} + \vec{C}) = (\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C}$
- La representación gráfica de $\vec{C}$ se realiza mediante la regla del paralelogramo o la regla del triángulo.

Regla del paralelogramo: colocar en el mismo punto los orígenes de los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ y trazar el paralelogramo. $\vec{C}$ irá del punto origen a la esquina opuesta del paralelogramo.

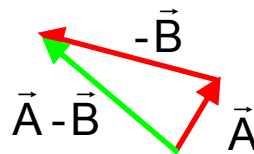


Regla del triángulo: poner el origen de $\vec{B}$ en el extremo de $\vec{A}$. $\vec{C}$ irá del origen de $\vec{A}$ al extremo de $\vec{B}$.



•La resta vectorial es la combinación de la suma vectorial y la multiplicación por un escalar:

$$\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-1)\vec{B}$$



iii) Producto por un escalar

- El resultado es otro vector tal que:
 - Su módulo es $|\lambda| |\vec{A}|$
 - Tiene la misma dirección que $\vec{A}$
 - El sentido es: el mismo si $\lambda > 0$; opuesto si $\lambda < 0$
- Es una operación asociativa respecto a la multiplicación escalar:

$$\lambda (\mu \vec{A}) = \mu (\lambda \vec{A}) = (\lambda \mu) \vec{A}$$

- Es una operación distributiva respecto a la suma escalar:

$$(\lambda + \mu) \vec{A} = \lambda \vec{A} + \mu \vec{A}$$

- Es una operación distributiva respecto a la suma vectorial:

$$\lambda (\vec{A} + \vec{B}) = \lambda \vec{A} + \lambda \vec{B}$$

iv) Vector unitario

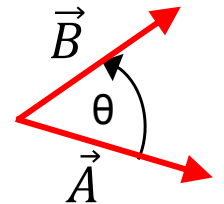
- Es un vector cuyo módulo es igual a la unidad: $|\hat{e}| = 1$
- Se puede expresar cualquier vector en función de un vector unitario: $\vec{A} = |\vec{A}|\hat{e}$
- Al dividir cualquier vector por su módulo se obtiene un vector unitario con la misma dirección del vector: $\hat{e} = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}$

v) Producto escalar o producto punto

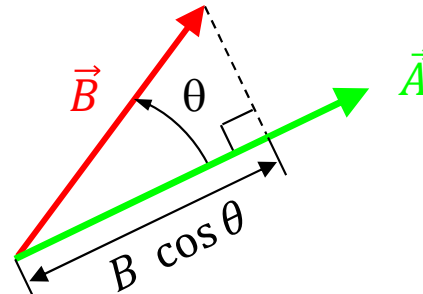
- Para definirlo colocamos un punto entre los vectores, y el resultado es un escalar:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}| \cos \theta$$

θ : Ángulo $(\vec{A}, \vec{B})$



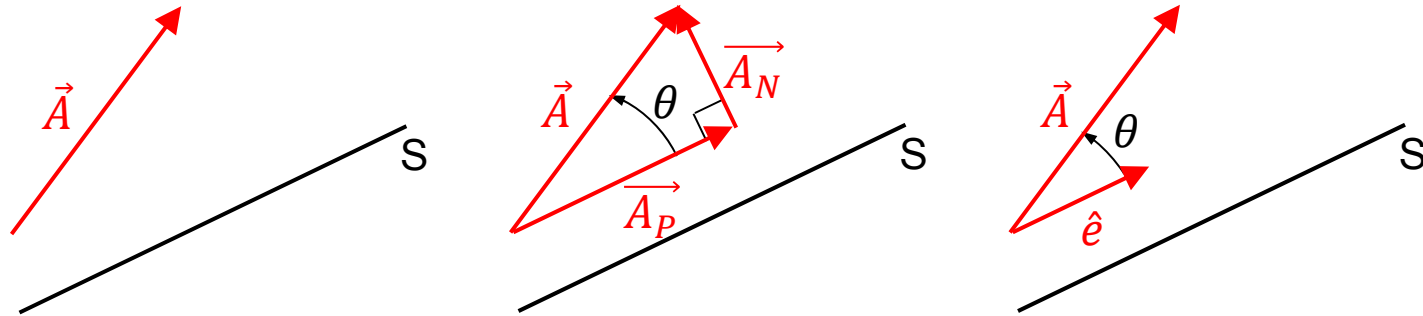
- El producto escalar de $\vec{A} \cdot \vec{B}$ es igual a A multiplicado por $B \cos \theta$, que es la proyección de $\vec{B}$ sobre $\vec{A}$.



$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A B \cos \theta$$

- El producto escalar se utiliza para descomponer un vector en sus componentes paralela y perpendicular a una línea dada y para la determinación del ángulo entre dos líneas en el espacio.

-Determinación de las componentes paralela y perpendicular a una línea:



La componente paralela a la línea será $|\overrightarrow{A_P}| = |\vec{A}| \cos \theta$. Si $\hat{e}$ es un vector unitario paralelo a la recta S:

$$\hat{e} \cdot \vec{A} = |\hat{e}| |\vec{A}| \cos \theta = |\vec{A}| \cos \theta \rightarrow |\overrightarrow{A_P}| = \hat{e} \cdot \vec{A}$$

Por tanto, el vector asociado a la componente paralela será: $\overrightarrow{A_P} = (\hat{e} \cdot \vec{A}) \hat{e}$

Como $\vec{A} = \overrightarrow{A_N} + \overrightarrow{A_P}$, el vector asociado a la componente normal será: $\overrightarrow{A_N} = \vec{A} - \overrightarrow{A_P}$

-Determinación del ángulo entre dos líneas en el espacio, conocidos dos vectores en la dirección de las líneas:

$$\cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| |\vec{B}|} = \frac{A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z}{|\vec{A}| |\vec{B}|}$$

- Es una operación conmutativa:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$$

- Es una operación asociativa respecto a la multiplicación escalar:

$$\lambda (\vec{A} \cdot \vec{B}) = (\lambda \vec{A}) \cdot \vec{B} = \vec{A} \cdot (\lambda \vec{B})$$

- Es una operación distributiva respecto a la suma vectorial:

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C}$$

- Si multiplicamos escalarmente un vector por sí mismo se obtiene un escalar:

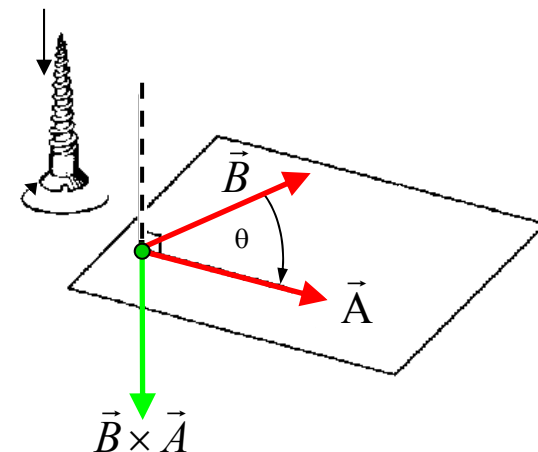
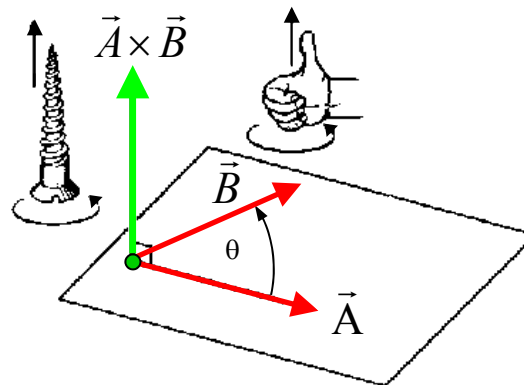
$$\vec{A} \cdot \vec{A} = |\vec{A}|^2 \Rightarrow |\vec{A}| = \sqrt{\vec{A} \cdot \vec{A}} \text{ si } \vec{A} \neq 0$$

- Si $\vec{A} \parallel \vec{B} \Rightarrow \vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \overset{1}{\cancel{\cos 0}} = |\vec{A}| |\vec{B}|$

- Si $\vec{A} \perp \vec{B} \Rightarrow \vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \overset{0}{\cancel{\cos \pi/2}} = 0$

vi) Producto vectorial o producto cruz

- Para definirlo colocamos una cruz entre los vectores $\vec{A} \times \vec{B} = \vec{C}$
- El resultado es otro vector tal que:
 - Su módulo es $|\vec{C}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \theta$ θ : Angulo $(\vec{A}, \vec{B})$
 - Tiene la dirección normal al plano que contiene a $\vec{A}$ y a $\vec{B}$
 - El sentido viene dado por la regla del tornillo al ir a $\vec{A}$ a $\vec{B}$ por el camino más corto o por la regla de la mano derecha (el pulgar de la mano derecha apunta hacia $\vec{C}$ cuando los 4 dedos restantes giran o se abaten de $\vec{A}$ hacia $\vec{B}$ por el camino más corto).



- Es una operación no conmutativa:

$$\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$$

- Es una operación asociativa respecto a la multiplicación escalar:

$$\lambda (\vec{A} \times \vec{B}) = (\lambda \vec{A}) \times \vec{B} = \vec{A} \times (\lambda \vec{B})$$

- Es una operación distributiva respecto a la suma vectorial:

$$\vec{A} \times (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \times \vec{B} + \vec{A} \times \vec{C}$$

- Si $\vec{A} \parallel \vec{B} \Rightarrow \vec{A} \times \vec{B} = \vec{O} \quad ; \quad \vec{A} \times \vec{A} = \vec{O}$

- Se puede obtener un vector unitario perpendicular al plano que contiene a los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$:

$$\hat{n} = \frac{\vec{A} \times \vec{B}}{|\vec{A} \times \vec{B}|}$$

vii) Producto mixto

- El resultado es un escalar: $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})$
- Corresponde al volumen del paralelepípedo de aristas $\vec{A}$, $\vec{B}$ y $\vec{C}$
- Propiedades:

- Antisimétrico: $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = -\vec{A} \cdot (\vec{C} \times \vec{B})$

- Cíclico: $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B} \cdot (\vec{C} \times \vec{A}) = \vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B})$

Producto escalar

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$$

El resultado es un escalar

Si $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares

$$\Rightarrow \vec{A} \cdot \vec{B} = 0 \quad (\theta = 90^\circ, \cos 90^\circ = 0)$$

Si $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son paralelos

$$\Rightarrow \vec{A} \cdot \vec{B} = AB \quad (\theta = 0^\circ, \cos 0^\circ = 1)$$

$$\text{Si } \vec{A} \cdot \vec{B} = 0$$

$\Rightarrow \vec{A} = \vec{0}$ ó $\vec{B} = \vec{0}$ ó $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares

$$\vec{A} \cdot \vec{A} = A^2$$

porque $\vec{A}$ es paralelo a sí mismo

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$$

cumple la propiedad conmutativa

$$(\vec{A} + \vec{B}) \cdot \vec{C} = \vec{A} \cdot \vec{C} + \vec{B} \cdot \vec{C}$$

cumple la propiedad distributiva

Producto vectorial

$$\vec{A} \times \vec{B}$$

El resultado es un vector perpendicular al plano formado por $\vec{A}$ y $\vec{B}$, de módulo $|\vec{A} \times \vec{B}| = AB \sin \theta$ y sentido según la regla del tornillo

Si $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares

$$\Rightarrow |\vec{A} \times \vec{B}| = AB \quad (\theta = 90^\circ, \sin 90^\circ = 1)$$

Si $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son paralelos

$$\Rightarrow \vec{A} \times \vec{B} = \vec{0} \quad (\theta = 0^\circ, \sin 0^\circ = 0)$$

$$\text{Si } \vec{A} \times \vec{B} = \vec{0}$$

$\Rightarrow \vec{A} = \vec{0}$ ó $\vec{B} = \vec{0}$ ó $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son paralelos

$$\vec{A} \times \vec{A} = \vec{0}$$

porque $\vec{A}$ es paralelo a sí mismo

$$\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$$

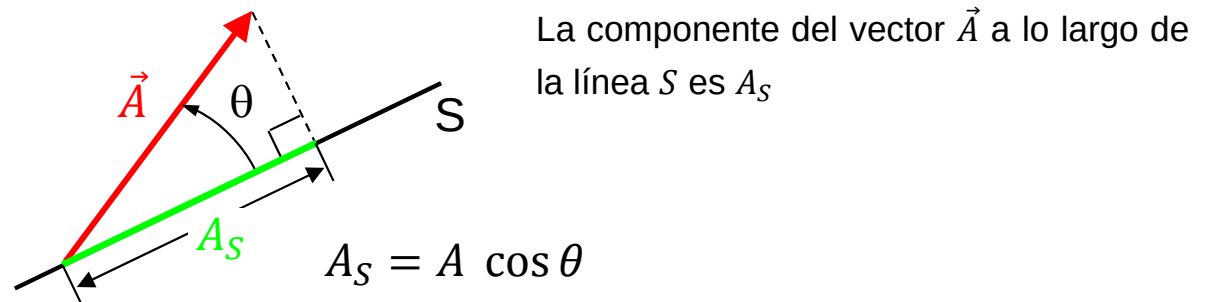
no cumple la propiedad conmutativa

$$(\vec{A} + \vec{B}) \times \vec{C} = \vec{A} \times \vec{C} + \vec{B} \times \vec{C}$$

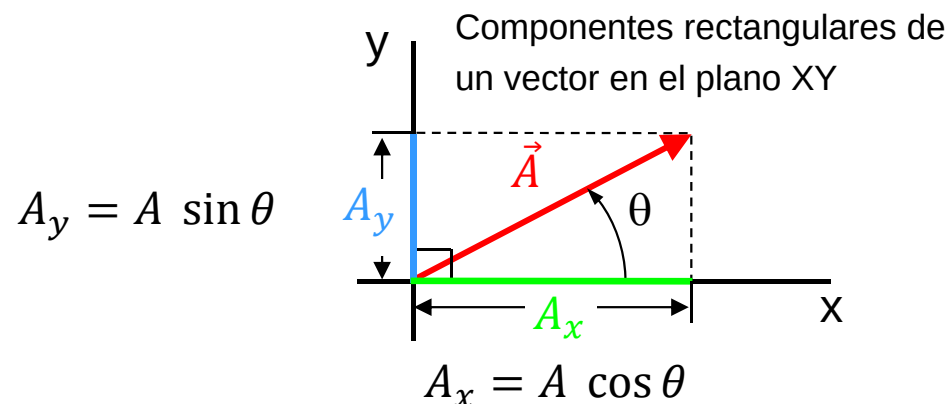
cumple la propiedad distributiva

3.4. Componentes del vector

- La componente de un vector a lo largo de una línea en el espacio es la longitud de la proyección del vector sobre dicha línea. Se obtiene trazando una perpendicular desde el extremo del vector a la línea.



- Las componentes de un vector dependen del sistema de coordenadas utilizado para su representación, aunque el propio vector no dependa de ello.
- Las componentes de un vector a lo largo de las direcciones x , y y z se denominan componentes rectangulares.



- Si el ángulo comprendido entre $\vec{A}$ y el eje x es θ , entonces: $A_x = A \cos \theta$; $A_y = A \sin \theta$, donde A es el módulo de $\vec{A}$. Si conocemos A_x y A_y , podemos obtener el ángulo θ :

$$\tan \theta = \frac{A_y}{A_x} \rightarrow \theta = \arctan \frac{A_y}{A_x}$$

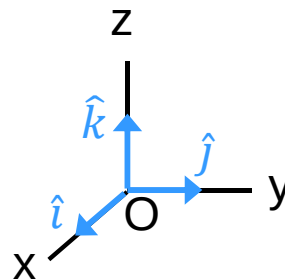
- y el módulo a partir del teorema de Pitágoras:

$$|\vec{A}| = A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2} \quad \text{en 2D} \qquad |\vec{A}| = A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2} \quad \text{en 3D}$$

- Las componentes pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, si A_x apunta en el sentido negativo de x , A_x es negativa. El módulo, sin embargo es siempre positivo.

y	
A_x negativa	A_x positiva
A_y positiva	A_y positiva
x	
A_x negativa	A_x positiva
A_y negativa	A_y negativa

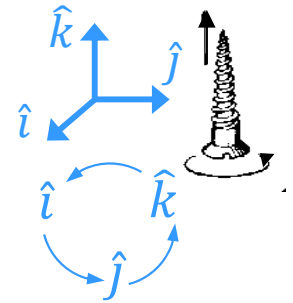
- Los vectores unitarios que apuntan en las direcciones de x , y y z son: $\hat{i}$, $\hat{j}$, $\hat{k}$ y se dice que constituyen una base ortonormal, es decir, una base ortogonal (son perpendiculares entres sí) y unitaria (tienen de módulo 1):



Vectores unitarios en un sistema de coordenadas rectangulares

- Como se trata de una base ortogonal y además positiva:

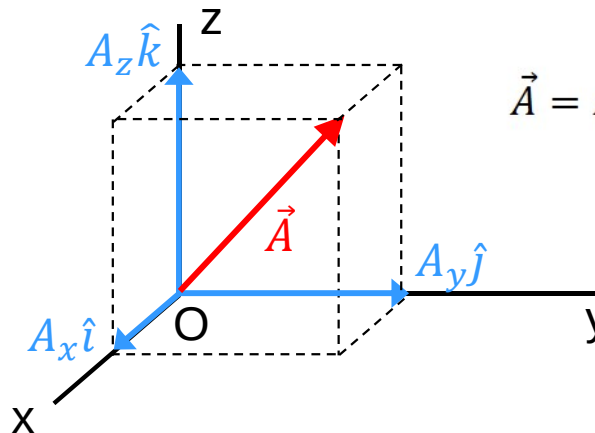
$$\begin{aligned}\hat{i} \cdot \hat{j} = \hat{i} \cdot \hat{k} = \hat{j} \cdot \hat{k} &= 0 & \hat{i} \times \hat{j} &= \hat{k} & \hat{j} \times \hat{k} &= \hat{i} & \hat{k} \times \hat{i} &= \hat{j} \\ \hat{i} \times \hat{i} = \hat{j} \times \hat{j} = \hat{k} \times \hat{k} &= \vec{0} & \hat{j} \times \hat{i} &= -\hat{k} & \hat{k} \times \hat{j} &= -\hat{i} & \hat{i} \times \hat{k} &= -\hat{j}\end{aligned}$$



- Y como son unitarios:

$$\hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = 1$$

- Los vectores unitarios $\hat{i}$, $\hat{j}$, $\hat{k}$, permiten expresar un vector $\vec{A}$ cualquiera en función de sus componentes rectangulares, como suma de tres vectores, cada uno de ellos paralelo a un eje coordenado:

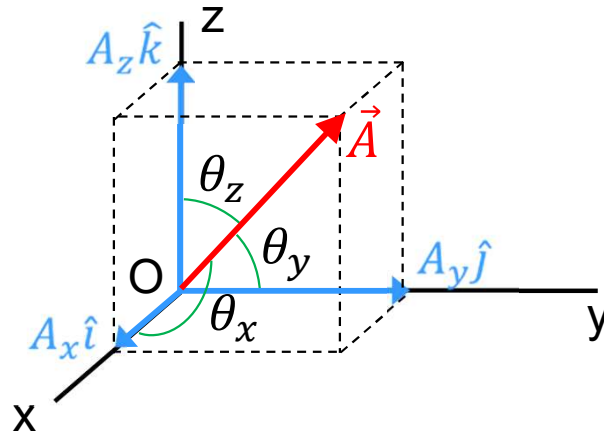


$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k} = \vec{A}_x + \vec{A}_y + \vec{A}_z$$

- La componente de un vector a lo largo de un eje (proyección del vector sobre el eje) puede obtenerse del producto escalar del vector por un vector unitario en la dirección de dicho eje:

$$Proy_x \vec{A} = \vec{A} \cdot \hat{i} = (A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}) \cdot \hat{i} = A_x$$

- Las componentes de un vector pueden obtenerse también a partir de los cosenos directores del vector, es decir, de los cosenos de los ángulos que forma el vector con los ejes positivos x, y, z:



$$A_x = A \cos \theta_x$$

$$A_y = A \cos \theta_y$$

$$A_z = A \cos \theta_z$$

- Los cosenos directores también son las componentes de un vector unitario en la dirección del vector considerado:

$$\hat{e} = \cos \theta_x \hat{i} + \cos \theta_y \hat{j} + \cos \theta_z \hat{k}$$

- Puesto que $|\hat{e}| = 1$, se cumple que:

$$\cos^2 \theta_x + \cos^2 \theta_y + \cos^2 \theta_z = 1$$

▪ Las operaciones con vectores se pueden expresar en función de sus componentes y de los vectores unitarios del sistema de coordenadas elegido:

- Producto por un escalar

$$\lambda \vec{A} = \lambda A_x \hat{i} + \lambda A_y \hat{j} + \lambda A_z \hat{k}$$

- Suma vectorial

$$\vec{A} + \vec{B} = (A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}) + (B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}) = (A_x + B_x) \hat{i} + (A_y + B_y) \hat{j} + (A_z + B_z) \hat{k}$$

- Producto escalar

$$C = \vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z \quad A^2 = \vec{A} \cdot \vec{A} = A_x^2 + A_y^2 + A_z^2$$

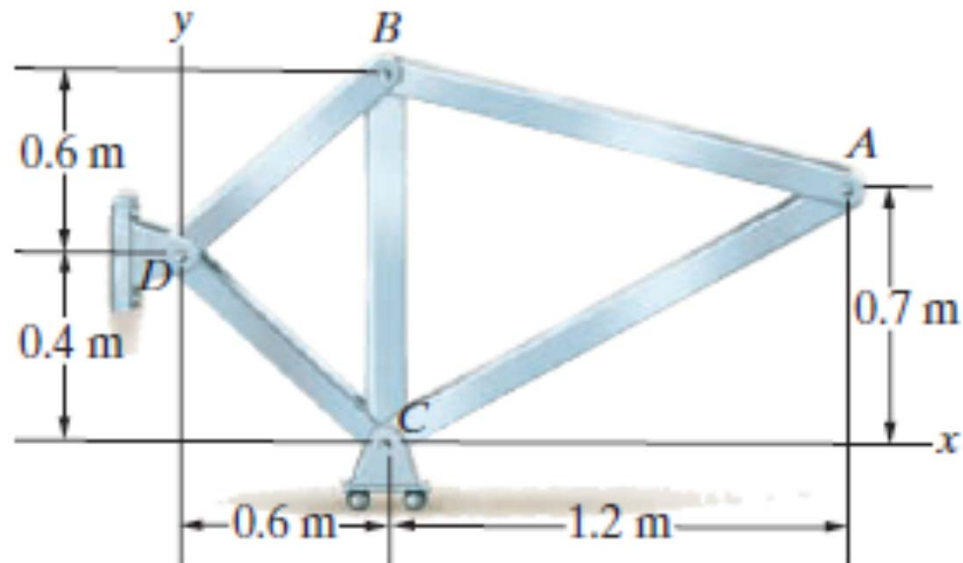
- Producto vectorial

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = (A_y B_z - A_z B_y) \hat{i} + (A_z B_x - A_x B_z) \hat{j} + (A_x B_y - A_y B_x) \hat{k}$$

$$\begin{aligned} \vec{A} \times \vec{B} &= (A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}) \times (B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}) = A_x B_x (\hat{i} \times \hat{i}) + A_x B_y (\hat{i} \times \hat{j}) + A_x B_z (\hat{i} \times \hat{k}) + \\ &A_y B_x (\hat{j} \times \hat{i}) + A_y B_y (\hat{j} \times \hat{j}) + A_y B_z (\hat{j} \times \hat{k}) + \\ &A_z B_x (\hat{k} \times \hat{i}) + A_z B_y (\hat{k} \times \hat{j}) + A_z B_z (\hat{k} \times \hat{k}) \end{aligned}$$

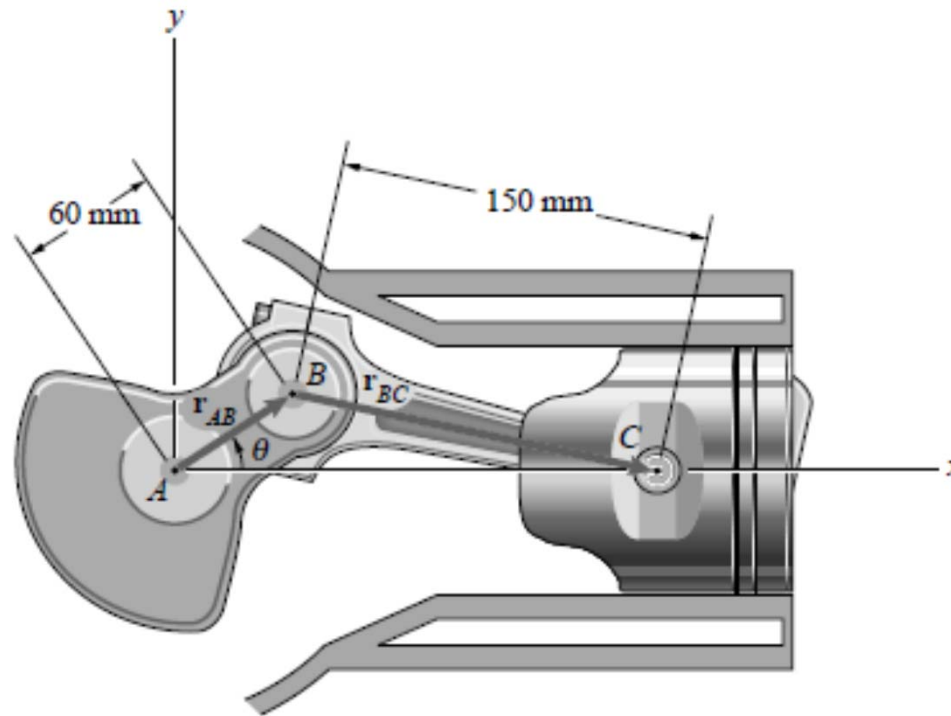
Ejemplo 3.1

Para la estructura formada, expresar el vector $\vec{r}_{AD}$ que va del punto A al punto D en función de sus componentes.



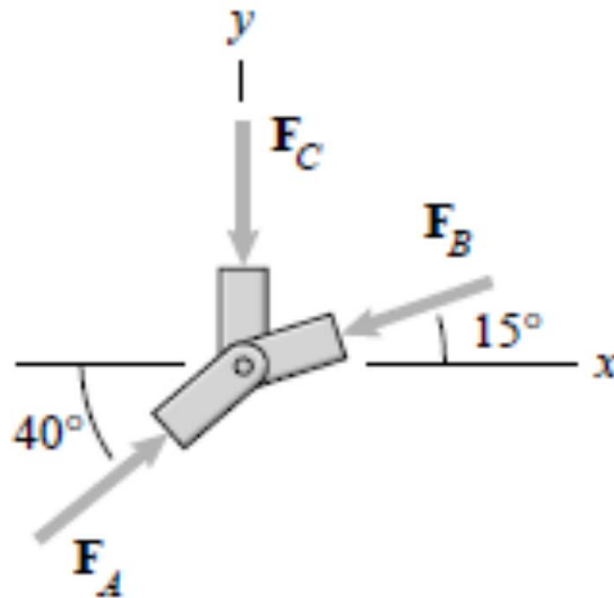
Ejemplo 3.2

Determinar el vector posición $\vec{r}_{AB}$ en términos de sus componentes. Si $\theta=30^\circ$ y si $\theta=225^\circ$.



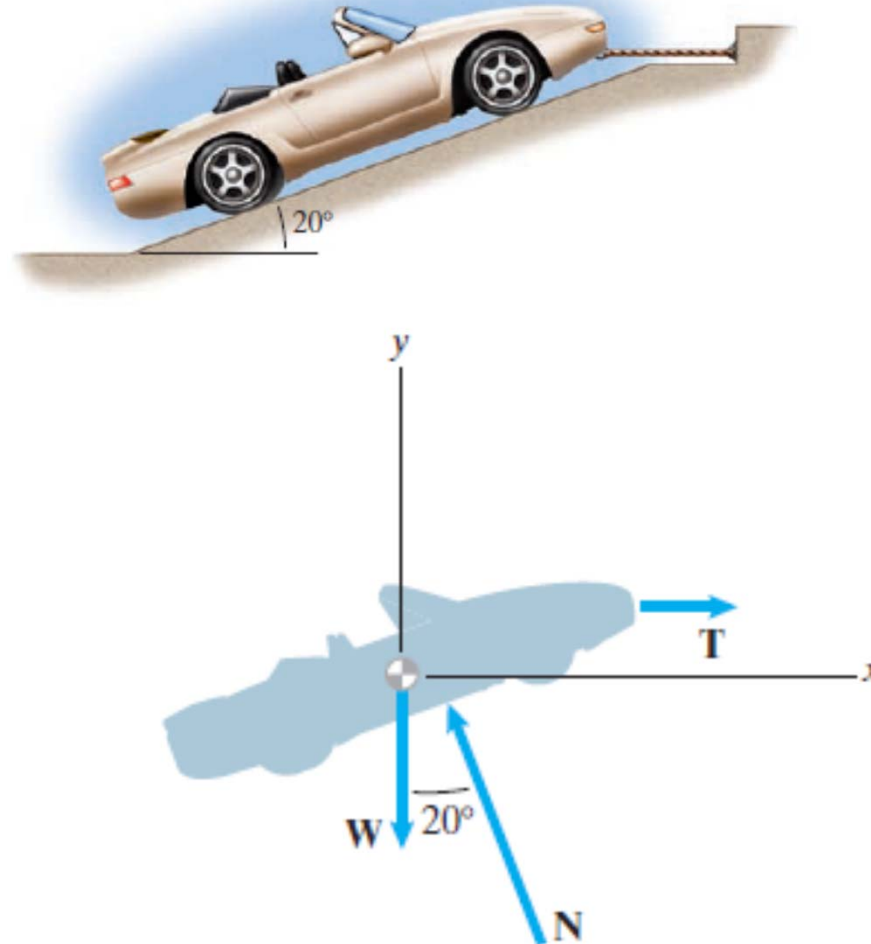
Ejemplo 3.3

La figura muestra una unión que está sometida a 3 fuerzas. La magnitud de $\vec{F}_C$ es 60 kN y $\vec{F}_A + \vec{F}_B + \vec{F}_C = 0$. ¿Cuáles son los módulos de $\vec{F}_A$ y $\vec{F}_B$?



Ejemplo 3.4

En la figura podemos observar las 3 fuerzas que actúan sobre el coche. La fuerza $\vec{T}$ es paralela al eje x y la magnitud del peso $\vec{W}$ es 14 kN. Si la suma de las tres fuerzas es nula, ¿cuánto valen $\vec{T}$ y $\vec{N}$?



Ejemplo 3.5

El vector fuerza $\vec{F}$ viene dado en función de sus componentes por $\vec{F} = 10\hat{i} - 20\hat{j} - 20\hat{k}$.

- Calcular los cosenos directores de $\vec{F}$: $\cos\theta_x$, $\cos\theta_y$, $\cos\theta_z$.
- Determinar las componentes de un vector unitario $\hat{e}$ que tenga la misma dirección de $\vec{F}$.

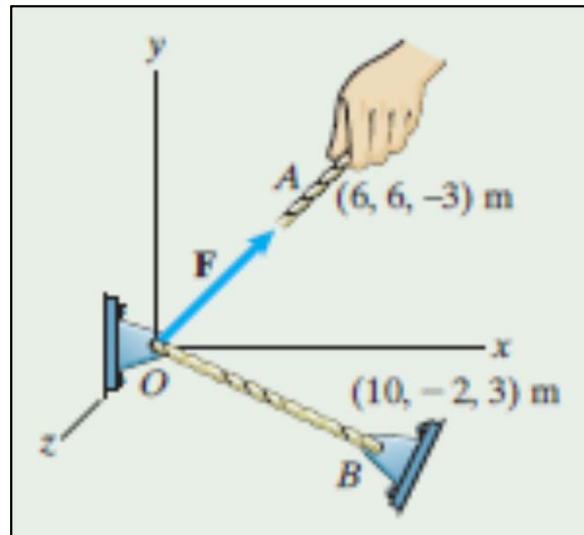
Ejemplo 3.6

A partir de las componentes de $\vec{u}$ y $\vec{v}$: $\vec{u} = 6\hat{i} - 5\hat{j} - 3\hat{k}$; $\vec{v} = 4\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$

- a) ¿Cuál es el valor de $\vec{u} \cdot \vec{v}$?
- b) ¿Cuál es el ángulo entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$?

Ejemplo 3.7

Supongamos que tiramos del cable OA ejerciendo una fuerza $\vec{F}$ de 50 N sobre el punto A .
¿Cuáles son los vectores asociados a las componentes de $\vec{F}$ paralela y normal al cable OB ?



Ejemplo 3.8

¿Cuál es el producto vectorial $\vec{r}_{OA} \times \vec{r}_{OB}$?

Determinar un vector unitario $\hat{e}$ que sea perpendicular a $\vec{r}_{OA}$ y $\vec{r}_{OB}$.

